

教科書 pp.78-80 最小二乗法

```

1  /***** 最小 2 乗 法      minjijo.c  */
2  /*      求めた曲線を表す数値データを数表の形で出力する。*/
3  /*****
4
5  #include <stdio.h>
6  #include <math.h>
7  #define    N    11
8  /*** 基本関数の関数値を求める ***/
9  void ffv(int p, double a, double *b)
10 {    switch( p ){
11     case 1:  *b = a;          break;
12     case 2:  *b = 1.0 / a;    break;
13     case 3:  *b = exp(a);     break;
14     case 4:  *b = 1.0;        break;
15     default: *b = a;          break;
16 }
17 }
18 int main(void)
19 {    int    f, g, n, i, j, l;
20     double  xx, yy, p, q, h, s, fx, gx, c[4][4], d[4];
21     double  x[N], y[N], x2[N], x3[N], a[N][4], b[4][N];
22     double  xi;
23     char    z, zz;
24     printf("このプログラムは最小2乗法によって ￥n");
25     printf(" y = a*f(x) + b*g(x) ￥n");
26     printf(" の形の曲線を当てはめるものです。 ￥￥n");
27     printf("基本関数 f(x), g(x) を 1~4 の番号で選択");
28     printf("して下さい ￥￥n");
29     while( 1 ){
30         printf("f(x)=[1:(x),2:(1/x),3:(e^x)]--> ");
31         scanf("%d%c",&f,&zz);
32         if((1 <= f) && (f <= 3))    break;
33     }
34     while( 1 ){
35         printf("g(x)=[1:(x),2:(1/x),3:(e^x),4(定数)]-->");
36         scanf("%d%c",&g,&zz);
37         if((1 <= g) && (g <= 4))    break;
38     }
39     /*** データの入力 ***/
40     while( 1 ){
41         printf("データの個数は何個ですか。(1<n<10) n = ");
42         scanf("%d%c",&n,&zz);
43         if((n <= 1) || (10 <= n ))    continue;
44         printf(" ￥￥n データ x の値は小から大の順に入力する。 ￥￥n");
45         for(i=1; i<=n; i++) {
46             printf("X = "); scanf("%lf%c",&x[i],&zz);
47             printf("Y = "); scanf("%lf%c",&y[i],&zz);
48             /*** 関数を呼び出す ***/
49             xi = x[i];
50             ffv(f, xi, &fx);    ffv(g, xi, &gx);
51             x2[i] = fx;        x3[i] = gx;
52             a[i][1] = x2[i];    a[i][2] = x3[i];

```

//.9-17 $f(x)$ を算出する関数
引数: p: $f(x)$ の形の選択
a: x の値
b: $f(x)$ の値

//.18-38 関数 $f(x), g(x)$ の決定

//.39-59 データ点の入力
+ 行列の準備

```

53         a[i][3] = y[i];      b[1][i] = a[i][1];
54         b[2][i] = a[i][2];
55     }
56     printf("¥n 正しく入力しましたか (y/n) ");
57     scanf("%c%c",&z,&zz);
58     if(z == 'y') break;
59 }
60 /** tA・[A b]を計算して配列 c[2][3] に入れる ***/
61 for(i=1; i<=2; i++) {
62     for(j=1; j<=3; j++) {
63         s = 0.0;
64         for(l=1; l<=n; l++)
65             { s = s + b[i][l] * a[l][j]; }
66         c[i][j] = s;
67     }
68 }
69 /** 正規方程式をガウスジョルダン法で解く ***/
70 for(i=1; i<=2; i++) {
71     p = c[i][i];
72     for(j=i; j<=3; j++)
73         { c[i][j] = c[i][j] / p; }
74     for(l=1; l<=2; l++) {
75         if(l != i) {
76             q = c[l][i];
77             for(j=i; j<=3; j++)
78                 { c[l][j] = c[l][j] - q*c[i][j]; }
79         }
80     }
81 }
82 /** 答えを配列 d[1]、d[2]に入れる ***/
83 for(i=1; i<=2; i++)
84     { d[i] = c[i][3]; }
85 printf("¥n 求めた基本関数の係数の出力¥n");
86 printf(" a = d[1] = %lf¥n",d[1]);
87 printf(" b = d[2] = %lf¥n",d[2]);
88 printf("¥n リターンキーを押せば数表を出力します。¥n");
89 scanf("%c",&zz);
90 /** グラフを描くための準備 (数表を出力) **/
91 h = (x[n] - x[1]) / 50.0;      xx = x[1];
92 for(i=0; i<=50; i++){
93     ffv(f, xx, &fx);  ffv(g, xx, &gx);
94     yy = d[1] * fx + d[2] * gx ;
95     printf("%10.6lf %10.6lf¥n",xx,yy);
96     xx = xx + h;
97 }
98 return 0;
99 }

```

//.60-68 行列 ${}^tA[A\ b]$ の計算

//.69-81 正規方程式 (連立方程式) を解く

//.82-97 結果の出力

4 E 情報処理Ⅱ（第8回） 曲線のあてはめ（2）

本日の課題

まず，教科書 pp.70-80 をよく読み，最小二乗法およびそのプログラム（minjijo.c）を理解しなさい。

課題 8-1 最小二乗法（1）

最小二乗法のプログラム（minjijo.c）を実行し，教科書 p.70 の例のデータについて， $y = ax + b$ の関係が成り立つとして最小二乗法を適用し，関数関係（未知係数 a, b ）を定めよ。また，その結果が p.72 の値（ $a = 0.58, b = 1.32$ ）と一致することを確認しなさい。計算した際の出力画面をコピー＆ペーストして示すこと。

x	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
y	2.0	2.5	2.9	3.5	4.4

課題 8-2 最小二乗法（2）

最小二乗法のプログラム（minjijo.c）を実行し，教科書 p.76 の例題 4.2 を解くことができることを確認しなさい。計算した際の出力画面をコピー＆ペーストして示すこと。また，出力された数表を表計算ソフトに入力して，グラフを描きなさい。

課題 8-3 最小二乗法（3）

教科書 p.80 演習問題 4 の 4.4（手計算により求めること。）ノート等に導出した内容を写真撮影し，画像として貼り付けるなどして報告すること。